

## LF-05 · Der y-Achsenabschnitt b

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Markiere in jeder Aufgabe den y-Achsenabschnitt im Koordinatensystem.

### Aufgabe 1

$y = -3x + 2$ . Wo schneidet die Gerade die y-Achse?

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Eine Gerade mit  $m = 6$  geht durch  $P(8|28)$ . Wie groß ist  $b$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Die Gerade  $y = 3x + 2$  wird um 3 nach oben verschoben. Wie lautet das neue  $b$ , und welchen  $y$ -Wert hat sie bei  $x = 8$ ?

---

---

---

---

### Aufgabe 4

Wie lautet die Gleichung einer Geraden mit Steigung 3, die die y-Achse bei -6 schneidet? Berechne den  $y$ -Wert bei  $x = 4$ .

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Zwei Geraden haben beide die Steigung 4, die eine  $b = 3$ , die andere  $b = 10$ . Wie weit liegen sie senkrecht auseinander?

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**70 2 -3 60 29 6 76 290 7 -20**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Bei  $x = 0$  ist  $y = 2$ . Der Schnittpunkt ist  $(0|2)$ .
2.  $b = 28 - 6 \cdot 8 = -20$
3. Neues  $b$ :  $2 + 3 = 5$ . Bei  $x = 8$ :  $3 \cdot 8 + 5 = 29$
4.  $y = 3x - 6$ . Bei  $x = 4$ :  $3 \cdot 4 - 6 = 6$
5. Der Abstand ist der Unterschied der  $b$ -Werte:  $10 - 3 = 7$